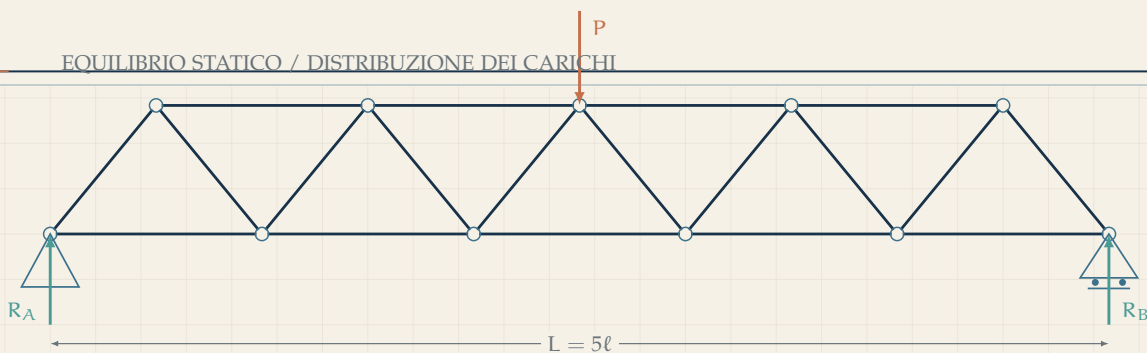




FORZE · STRUTTURE · SISTEMI

CONNESSIONI

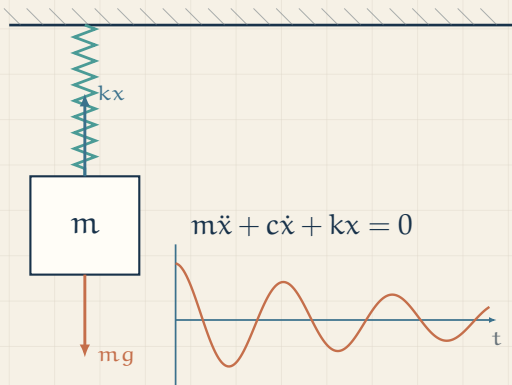
La matematica della realtà

Equazioni che diventano ponti, circuiti, segnali e macchine capaci di trasformare il mondo.

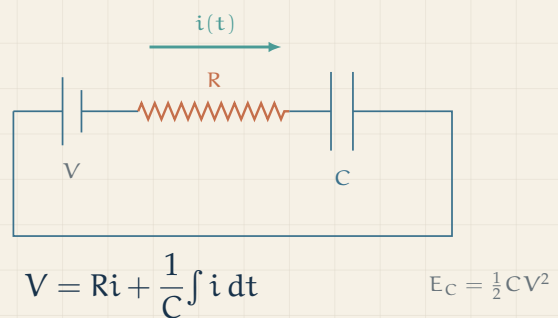
A diagram showing a small black dot representing a celestial body in a circular orbit around a larger red dot representing a central body. The orbit is a blue ellipse.

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

I / DINAMICA



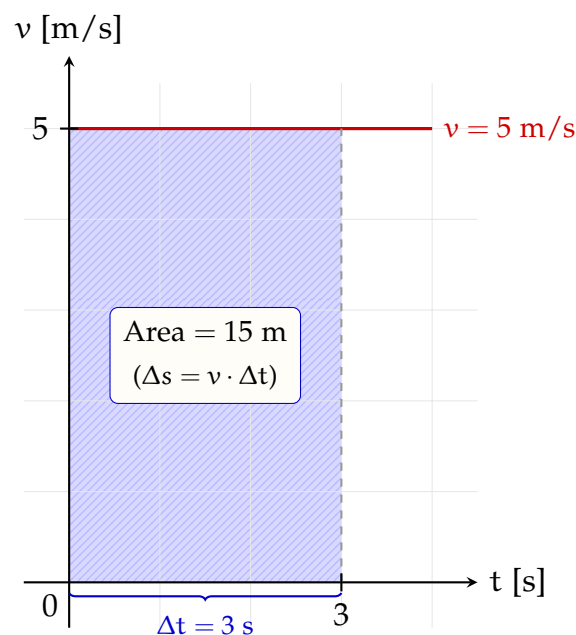
II / ENERGIA E CONTROLLO



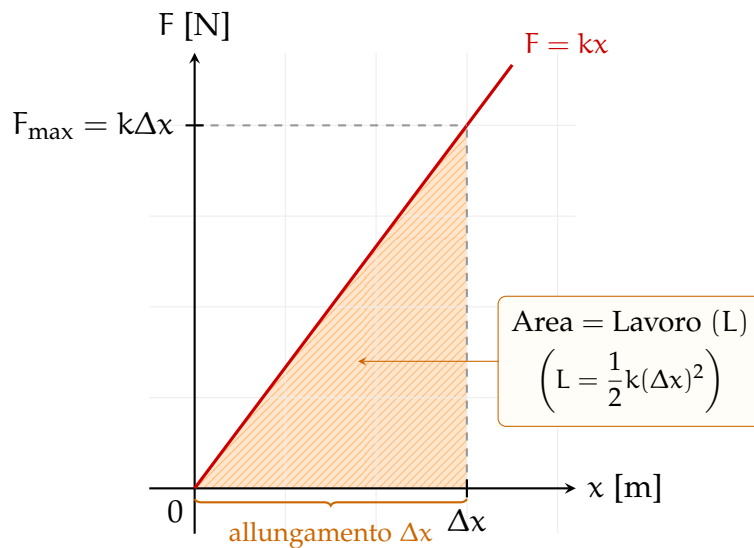
Teoria Elementare dell'Integrazione

Dai nostri studi di Fisica fin qui svolti, abbiamo scoperto l'utilità di calcolare l'area di un sotto-grafico, cioè della porzione di piano delimitata dall'asse delle ascisse e dal grafico di una funzione. Riproponiamo ora tre esempi, in ordine di apparizione cronologica.

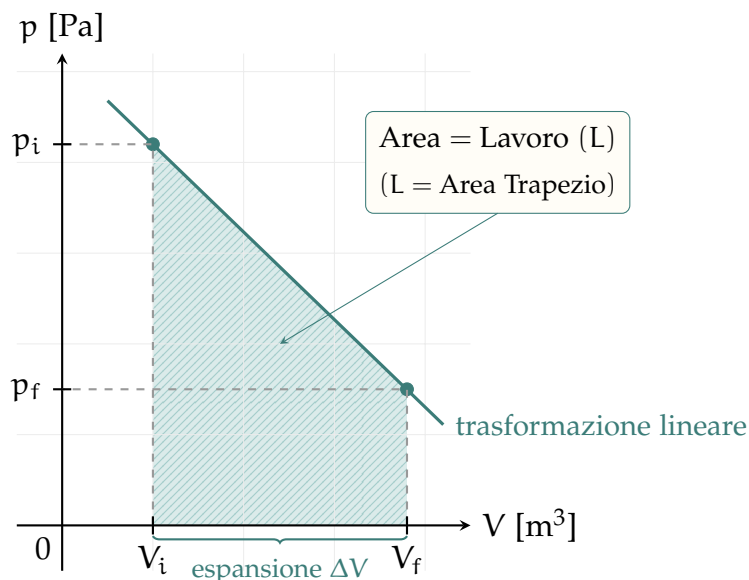
1. **Spazio percorso.** Il sotto-grafico della curva $v(t)$ nel grafico $t - v$ rappresenta lo spazio percorso da un punto materiale. Prendiamo ad esempio un moto rettilineo uniforme, la cui legge oraria della velocità è $v(t) = 5.0 \text{ m/s}$. Se volessimo calcolare lo spazio percorso nei primi 3 secondi (la risposta è banalmente 15 m) utilizzando il sotto-grafico, sarà sufficiente calcolare l'area del rettangolo in figura.



2. **Lavoro della forza elastica.** In modo analogo per calcolare il lavoro svolto per dilatare una molla di Δx rispetto alla posizione di riposo, sarà sufficiente calcolare l'area del trapezio sottostante il grafico di $F(x) = k\Delta x$.



3. **Lavoro di un gas.** In termodinamica, per calcolare il lavoro svolto da un gas durante una trasformazione ancora una volta si utilizza il sotto-grafico del piano $V - p$.



In questi esempi è stato facile calcolare l'area del sotto-grafico in quanto forme geometriche note. Cosa succederebbe se dovessimo calcolare il sotto-grafico di una curva qualsiasi? Sempre dalla termodinamica abbiamo, ad esempio, imparato che per una trasformazione isoterma (graficamente rappresentata da una iperbole) il lavoro era

$$L = nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right).$$

Da dove deriva questa formula?

In questo capitolo impareremo a sfruttare le potenzialità degli integrali per il calcolo di aree e volumi.